

LDH ΚΑΙ CK / CPK

Γαλακτική αφυδρογονάση, κρεατινική κινάση, κυτταρική βλάβη, αιμόλυση και μυϊκή καταστροφή

Η γαλακτική αφυδρογονάση και η κρεατινική κινάση είναι δύο ενδοκυττάρια ένζυμα που εμφανίζονται συχνά στις βιοχημικές εξετάσεις, αλλά εκφράζουν διαφορετικά βιολογικά φαινόμενα. Η LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση είναι εξαιρετικά διαδεδομένη στους ιστούς και λειτουργεί κυρίως ως μη ειδικός δείκτης κυτταρικής καταστροφής ή αυξημένου κυτταρικού turnover. Η CK = Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση, παλαιότερα CPK = Creatine Phosphokinase / Κρεατινοφωσφοκινάση, είναι πολύ περισσότερο συγκεντρωμένη στον σκελετικό και καρδιακό μυ και αποτελεί βασικό εργαστηριακό δείκτη μυϊκής βλάβης.

Η σωστή χρήση τους απαιτεί να απαντήσουμε σε τρία ερωτήματα: από ποιον ιστό μπορεί να προέρχεται η αύξηση, πόσο μεγάλη είναι σε σχέση με το ανώτερο όριο αναφοράς του συγκεκριμένου εργαστηρίου και ποιοι άλλοι δείκτες μεταβάλλονται ταυτόχρονα. Η LDH χωρίς συμφραζόμενα είναι πολύ μη ειδική· η CK είναι πιο κατευθυντική προς μυ, αλλά ούτε αυτή είναι από μόνη της διάγνωση.

Δείκτης	Βασική βιοχημική λειτουργία	Κύριες πηγές στο αίμα	Κύρια σημερινή χρησιμότητα
LDH = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση	Αναστρέψιμη μετατροπή γαλακτικού → πυροσταφυλικού με NAD^+/NADH .	Ερυθροκύτταρα, καρδιά, νεφροί, ήπαρ, σκελετικός μυς, πνεύμονες, λευκοκύτταρα, αιμοπετάλια και πολλοί άλλοι ιστοί.	Αιμόλυση, μη αποδοτική ερυθροποίηση/μεγαλοβλαστική αναιμία, υψηλό κυτταρικό turnover, αιματολογικές κακοήθειες και συμπληρωματική ένδειξη ιστικής νέκρωσης.

Δείκτης	Βασική βιοχημική λειτουργία	Κύριες πηγές στο αίμα	Κύρια σημερινή χρησιμότητα
CK = Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση	Ταχεία αναγέννηση ATP από ADP με χρήση φωσφοκρεατίνης ως ενεργειακής δεξαμενής.	Κυρίως σκελετικός μυς και μυοκάρδιο· πολύ λιγότερο εγκέφαλος και λείος μυς ανάλογα με το ισοένζυμο.	Μυϊκή βλάβη, ραβδομυόλυση, φλεγμονώδεις/κληρονομικές μυοπάθειες και παρακολούθηση της πορείας τους.

1. LDH / LD - Γαλακτική αφυδρογονάση

Η διεθνής ενζυμολογική ονομασία χρησιμοποιεί συχνά τη συντομογραφία LD = Lactate Dehydrogenase / Γαλακτική Αφυδρογονάση, ενώ στην καθημερινή κλινική πράξη έχει επικρατήσει ευρέως το LDH. Πρόκειται για οξειδοαναγωγή του κυτταροπλάσματος και όχι για «ηπατικό ένζυμο» ή «καρδιακό ένζυμο» με ειδική έννοια.

1.1 Η βιοχημική αντίδραση και η σχέση με τον ενεργειακό μεταβολισμό

Η γαλακτική αφυδρογονάση καταλύει αναστρέψιμα τη μετατροπή του L-γαλακτικού σε πυροσταφυλικό. Κατά την οξείδωση του γαλακτικού, το NAD^+ = Nicotinamide Adenine Dinucleotide / Νικοτιναμιδο-Αδενινο-Δινουκλεοτίδιο δέχεται υδρογόνο και μετατρέπεται σε NADH = Nicotinamide Adenine Dinucleotide, reduced / Αναγμένο Νικοτιναμιδο-Αδενινο-Δινουκλεοτίδιο. Η αντίδραση μπορεί να κινηθεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση.



Η αντίδραση έχει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση της οξειδοαναγωγικής ισορροπίας του κυττάρου. Σε ιστούς που βασίζονται έντονα στην αναερόβια γλυκόλυση, η μετατροπή πυροσταφυλικού σε γαλακτικό αναγεννά NAD^+ και επιτρέπει στη γλυκόλυση να

συνεχιστεί. Το γαλακτικό μπορεί αργότερα να μεταφερθεί στο ήπαρ και να χρησιμοποιηθεί για γλυκονεογένεση στο πλαίσιο του κύκλου Cori.

Μην συγχέουμε LDH και γαλακτικό: Η LDH είναι ένζυμο και η εξέταση μετρά τη δραστηριότητά του στον ορό. Το γαλακτικό είναι μεταβολίτης και η συγκέντρωσή του χρησιμοποιείται για διαφορετικά ερωτήματα, όπως υποξία, ιστική υποάρδευση και μεταβολικές διαταραχές. Υψηλή LDH δεν σημαίνει αυτομάτως γαλακτική οξέωση.

1.2 Γιατί η LDH αυξάνεται στο αίμα

Η LDH είναι αποκλειστικά ενδοκυττάριο ένζυμο και βρίσκεται σε πολύ περισσότερους ιστούς από ό,τι η CK. Διαταραχή της κυτταρικής μεμβράνης, νέκρωση, αιμόλυση, έντονη κυτταρική ανακύκλωση ή καταστροφή πρόδρομων κυττάρων μπορούν να απελευθερώσουν μεγάλες ποσότητες LDH στην κυκλοφορία. Αυτό εξηγεί ταυτόχρονα τη μεγάλη ευαισθησία και τη χαμηλή ειδικότητα του δείκτη.

1.3 Τα πέντε κύρια ισοένζυμα της LDH

Το μόριο της LDH είναι τετραμερές. Αποτελείται από δύο τύπους υπομονάδων, H = Heart / καρδιακού τύπου και M = Muscle / μυϊκού τύπου, οι οποίες συνδυάζονται και σχηματίζουν πέντε κύρια ισοένζυμα. Το ολικό LDH ενός δείγματος είναι το άθροισμα της δραστηριότητας αυτών των μορφών.

Ισοένζυμο	Σύνθεση	Ιστοί στους οποίους τείνει να υπερέχει	Κλινική ερμηνεία
LD-1	H ₄	Καρδιά, νεφροί, ερυθροκύτταρα	Αυξάνει έντονα σε αιμόλυση. Η παλαιά χρήση του «LD-1 flip» στο έμφραγμα έχει πλέον ιστορική σημασία.
LD-2	H ₃ M	Ερυθροκύτταρα, δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, καρδιά/νεφροί	Συνήθως είναι σημαντικό κλάσμα της φυσιολογικής LDH ορού· αυξάνει μαζί με LD-1 σε αιμόλυση.

Ισοένζυμο	Σύνθεση	Ιστοί στους οποίους τείνει να υπερέχει	Κλινική ερμηνεία
LD-3	H ₂ M ₂	Πνεύμονες, λεμφικός ιστός, λευκοκύτταρα και αιμοπετάλια	Μη ειδικό ενδιάμεσο ισοένζυμο· παλαιότερα μελετήθηκε σε πνευμονικά νοσήματα.
LD-4	HM ₃	Πολλοί ιστοί, με μετατόπιση προς ήπαρ/μυϊκή προέλευση	Αυξάνει μαζί με LD-5 σε αρκετές ηπατικές και μυϊκές βλάβες.
LD-5	M ₄	Ήπαρ και σκελετικός μυς	Σχετικά μεγαλύτερη αύξηση μπορεί να υποστηρίξει ηπατική ή μυϊκή προέλευση, χωρίς να είναι από μόνη της ειδική.

Σήμερα η ηλεκτροφόρηση των ισοενζύμων χρησιμοποιείται πολύ λιγότερο από παλαιότερα, επειδή ειδικότεροι βιοδείκτες έχουν αντικαταστήσει πολλές από τις ιστορικές εφαρμογές της. Παραμένει χρήσιμη σε επιλεγμένες περιπτώσεις επίμονης ανεξήγητης αύξησης και στην αναγνώριση ασυνήθιστων προτύπων.

1.4 Τιμές αναφοράς και προαναλυτικές παγίδες

Τα όρια της LDH είναι έντονα μεθοδοεξαρτώμενα. Σε μέθοδο ιχνηλάσιμη προς διαδικασία αναφοράς της IFCC = International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine / Διεθνής Ομοσπονδία Κλινικής Χημείας και Εργαστηριακής Ιατρικής, το Tietz αναφέρει ενδεικτικό εύρος ενηλίκων 125-220 U/L. Τα παιδιά παρουσιάζουν συνήθως υψηλότερα όρια. Το σωστό σημείο αναφοράς είναι πάντοτε το εύρος του εργαστηρίου που πραγματοποίησε τη μέτρηση.

Διόρθωση παλαιότερης τιμής: Η τιμή «LDH 120-130 IU/L» που υπάρχει σε μία από τις συμπληρωματικές σημειώσεις είναι υπερβολικά στενή για να χρησιμοποιηθεί ως γενικό φυσιολογικό εύρος. Τα όρια εξαρτώνται από μέθοδο και εργαστήριο.

Η σημαντικότερη παγίδα είναι η αιμόλυση του ίδιου του δείγματος. Τα ερυθροκύτταρα περιέχουν περίπου χιλιάδες φορές μεγαλύτερη δραστηριότητα LDH από τον ορό. Ακόμη και τεχνική αιμόλυση κατά την αιμοληψία ή μεταφορά μπορεί να δημιουργήσει ψευδώς υψηλή LDH και συχνά ταυτόχρονα ψευδώς υψηλό κάλιο, φωσφόρο και μαγνήσιο. Ένα αιμολυμένο δείγμα δεν είναι κατάλληλο για αξιόπιστη ερμηνεία της LDH.

Ο ορός προτιμάται έναντι πλάσματος, επειδή υπολειπόμενα αιμοπετάλια στο πλάσμα μπορούν να συνεισφέρουν LDH. Επίσης οι LD-4 και LD-5 είναι σχετικά ευαίσθητες στο ψύχος· η ακατάλληλη ψυχρή αποθήκευση μπορεί να μειώσει τη μετρούμενη δραστηριότητά τους. Η εργαστηριακή μέτρηση βασίζεται συνήθως στην κινητική μεταβολή NAD^+/NADH και φωτομετρική παρακολούθηση στα 340 nm.

1.5 Η LDH στην αιμόλυση

Η αιμόλυση είναι μία από τις σημαντικότερες σημερινές χρήσεις της LDH. Τα ερυθροκύτταρα είναι πλούσια σε LD-1 και LD-2, οπότε η ενδοαγγειακή ή εξωαγγειακή καταστροφή τους αυξάνει τη συνολική LDH. Η εξέταση όμως δεν πρέπει να διαβάζεται απομονωμένα.

Δείκτης	Τυπική μεταβολή στην αιμόλυση	Γιατί μεταβάλλεται
LDH	↑, συχνά σημαντικά	Απελευθέρωση ενδοκυττάριου ενζύμου από ερυθρά και πρόδρομα ερυθροειδή κύτταρα.
Έμμεση χολερυθρίνη	↑	Αυξημένος καταβολισμός αίμης.
Απτοσφαιρίνη	↓, ιδιαίτερα στην ενδοαγγειακή αιμόλυση	Κατανάλωση μετά τη δέσμευση ελεύθερης αιμοσφαιρίνης.

Δείκτης	Τυπική μεταβολή στην αιμόλυση	Γιατί μεταβάλλεται
Δικτυοερυθροκύτταρα	↑ όταν ο μυελός μπορεί να απαντήσει	Αντιρροπιστική αύξηση ερυθροποίησης.
Αιμοσφαιρίνη	↓	Απώλεια/καταστροφή ερυθροκυττάρων.
Επίχρισμα / άμεση Coombs	Ανάλογα με την αιτία	Διαχωρίζουν ανοσολογική, μικροαγγειοπαθητική και άλλες αιμολύσεις.

Πρακτική παγίδα: Πρέπει να διαχωρίζεται η πραγματική αιμόλυση του ασθενούς από την in-vitro αιμόλυση του σωληναρίου. Αν η LDH και το κάλιο είναι απρόσμενα αυξημένα σε αιμολυμένο δείγμα, πρώτα επαναλαμβάνουμε σωστή αιμοληψία πριν αποδώσουμε το εύρημα σε παθολογία.

1.6 Μεγαλοβλαστική αναιμία και μη αποδοτική ερυθροποίηση

Η μεγαλοβλαστική αναιμία αποτελεί κλασική κατάσταση όπου η LDH μπορεί να είναι εντυπωσιακά υψηλή. Η διαταραχή σύνθεσης DNA προκαλεί μη αποτελεσματική ερυθροποίηση και καταστροφή μεγάλου αριθμού ερυθροβλαστών μέσα στον μυελό. Έτσι ο δείκτης μπορεί να αυξηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς μόνο από τον βαθμό της περιφερικής αναιμίας.

Συνδυασμός	Τι υποστηρίζει
LDH πολύ ↑ + MCV = Mean Corpuscular Volume / Μέσος Όγκος Ερυθροκυττάρου ↑ + βιταμίνη B12 ή φυλλικό ↓	Μεγαλοβλαστική αναιμία.

Συνδυασμός	Τι υποστηρίζει
LDH πολύ ↑ + έμμεση χολερυθρίνη ↑ + δικτυοερυθροκύτταρα όχι επαρκώς αυξημένα	Ενδομυελική καταστροφή / μη αποδοτική ερυθροποίηση περισσότερο από απλή περιφερική αιμόλυση.
LDH ↑ + υπερκατάτμηση ουδετεροφίλων + μακρο-ωοκύτταρα	Ενισχύει το μεγαλοβλαστικό μορφολογικό πρότυπο.

1.7 Μικροαγγειοπαθητική αιμόλυση και θρομβωτικές μικροαγγειοπάθειες

Στη μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία, η μηχανική καταστροφή των ερυθρών στα μικρά αγγεία προκαλεί αύξηση LDH. Ο συνδυασμός LDH αυξημένης, έμμεσης χολερυθρίνης αυξημένης, απτοσφαιρίνης μειωμένης, σχιστοκυττάρων στο επίχρισμα και θρομβοπενίας είναι πολύ σημαντικό πρότυπο για θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια. Η αρνητική άμεση δοκιμασία Coombs υποστηρίζει μη ανοσολογικό μηχανισμό αιμόλυσης.

1.8 LDH σε λευχαιμίες, λεμφώματα και άλλες κακοήθειες

Σε κακοήθειες η LDH αντανakλά κυρίως αυξημένο κυτταρικό turnover, ιστική νέκρωση και συχνά μεγαλύτερη μάζα νόσου. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε αιματολογικές κακοήθειες ως δείκτης δραστηριότητας και πρόγνωσης, ενώ συμπεριλαμβάνεται σε προγνωστικά συστήματα ορισμένων λεμφωμάτων. Σε οξείες λευχαιμίες η LDH ερμηνεύεται μαζί με ουρικό οξύ, κάλιο, φωσφόρο, ασβέστιο και νεφρική λειτουργία, επειδή πολύ υψηλό κυτταρικό turnover ή θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο λύσης όγκου.

Διόρθωση παλαιότερης γενίκευσης: Η φράση «μειωμένη LDH = καλή ανταπόκριση στη θεραπεία του καρκίνου» δεν ισχύει ως καθολικός κανόνας. Σε συγκεκριμένες κακοήθειες, πτώση μιας προηγουμένως αυξημένης LDH μπορεί να συμβαδίζει με μικρότερο tumor burden ή ανταπόκριση, αλλά η LDH δεν είναι γενικός, αυτόνομος δείκτης ανταπόκρισης για όλους τους καρκίνους.

1.9 LDH σε ήπαρ, ισχαιμία, πνεύμονα και μυ

Κατάσταση	Πώς συμπεριφέρεται η LDH	Πώς τη χρησιμοποιούμε
Ισχαιμική ηπατική βλάβη / shock liver	Συχνά σημαντική αύξηση μαζί με πολύ υψηλές AST/ALT.	Η μεγάλη LDH μέσα στο κατάλληλο αιμοδυναμικό πλαίσιο ενισχύει την ισχαιμική κατεύθυνση, αλλά δεν είναι ειδική.
Φαρμακευτική/ τοξική ηπατική νέκρωση	Μπορεί να αυξηθεί σημαντικά μαζί με τρανσαμινάσες.	Συμπληρωματικό εύρημα, όχι αυτόνομο τεστ αιτίας.
Συνήθης ηπατίτιδα/κίρρωση	Μεταβλητή, συνήθως πολύ λιγότερο χρήσιμη από AST/ALT/ALP/GGT.	Δεν αποτελεί βασικό ηπατικό panel όταν υπάρχουν ειδικότεροι δείκτες.
Μυϊκή βλάβη	Μπορεί να αυξηθεί, ιδίως με εκτεταμένη νέκρωση.	Η CK είναι πολύ πιο χρήσιμη για μυϊκή προέλευση.
Πνευμονική ιστική βλάβη	Μπορεί να αυξηθεί αλλά είναι μη ειδική.	Η παλαιά χρήση της για «πνευμονικό έμφρακτο» έχει αντικατασταθεί από σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.

1.10 Η ιστορική χρήση της LDH στο έμφραγμα μυοκαρδίου

Οι παλαιότερες σημειώσεις περιγράφουν άνοδο της LDH μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου και μεγαλύτερη διάρκεια αύξησης σε σχέση με SGOT/AST και CPK/CK. Αυτό είναι ιστορικά σωστό ως προς την παλαιά ενζυμική διάγνωση, αλλά δεν αντανακλά τη σημερινή πρακτική. Η LDH και τα ισοένζυμά της δεν χρησιμοποιούνται πλέον ως

βασικοί βιοδείκτες για οξύ έμφραγμα. Η υψηλής ευαισθησίας καρδιακή τροπονίνη αποτελεί το προτιμώμενο εργαστηριακό πρότυπο για ανίχνευση μυοκαρδιακής βλάβης.

1.11 Macro-LD - επίμονη ανεξήγητη αύξηση

Σπάνια, η LDH σχηματίζει μακρομοριακό σύμπλοκο με ανοσοσφαιρίνη ή άλλο πρωτεϊνικό συστατικό. Το σύμπλοκο καθαίρεται βραδύτερα από την κυκλοφορία και μπορεί να προκαλεί επίμονη αύξηση της LDH χωρίς ενεργό ιστική βλάβη. Όταν η LDH παραμένει απομονωμένα υψηλή, το άτομο είναι κλινικά καλά και ο εκτεταμένος έλεγχος είναι αρνητικός, η macro-LD πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση. Η ηλεκτροφόρηση μπορεί να αναδείξει ανώμαλη ζώνη.

1.12 LDH σε σωματικά υγρά

Η LDH δεν χρησιμοποιείται μόνο στον ορό. Στο πλευριτικό υγρό αποτελεί μέρος της βιοχημικής διάκρισης εξιδρώματος από δίδρωμα όταν συγκρίνεται με LDH ορού, ενώ σε ύποπτη πλευριτική λοίμωξη η πολύ υψηλή LDH του υγρού προσθέτει πληροφορία μαζί με pH, γλυκόζη και απεικόνιση. Στο ασκитικό υγρό αυξημένη LDH μπορεί να ενισχύσει την υποψία κακοήθειας, λοίμωξης ή εντερικής διάτρησης, αλλά δεν είναι από μόνη της ειδική. Οι λεπτομερείς κανόνες των σωματικών υγρών θα αναπτυχθούν στο αντίστοιχο κεφάλαιο.

1.13 Χαμηλή LDH

Χαμηλή δραστηριότητα LDH στον ορό έχει γενικά πολύ μικρότερη κλινική σημασία από την αύξησή της. Δεν χρησιμοποιείται συνήθως ως ανεξάρτητος διαγνωστικός δείκτης. Όταν μία απροσδόκητα χαμηλή τιμή δεν ταιριάζει με το κλινικό πλαίσιο, εξετάζονται πρώτα μέθοδος, δείγμα και προαναλυτικές συνθήκες.

1.14 Πρακτικός αλγόριθμος αυξημένης LDH

1. Επιβεβαιώνουμε ότι το δείγμα δεν είναι αιμολυμένο και ελέγχουμε αν η αύξηση είναι επίμονη.
2. Ελέγχουμε γενική αίματος, αιμοσφαιρίνη, δικτυοερυθροκύτταρα, έμμεση χολερυθρίνη και απτοσφαιρίνη για αιμόλυση.

3. Αν υπάρχει μακροκυττάρωση, εξετάζουμε βιταμίνη B12, φυλλικό οξύ και επίχρισμα για μεγαλοβλαστική ερυθροποίηση.
4. Αν συνυπάρχει θρομβοπενία και σχιστοκύτταρα, εξετάζουμε επειγόντως θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια.
5. Αν υπάρχουν λευκοκυττάρωση/βλάστες, λεμφαδενοπάθεια ή γνωστή κακοήθεια, εκτιμούμε κυτταρικό turnover και κίνδυνο λύσης όγκου.
6. Αν συνυπάρχουν πολύ υψηλές AST/ALT ή αιμοδυναμική αστάθεια, εξετάζουμε ισχαιμική ή τοξική ηπατική βλάβη.
7. Αν υπάρχει μυαλγία ή αδυναμία, μετράμε CK, επειδή είναι πιο ειδικός δείκτης σκελετικού μυός.
8. Σε επίμονη απομονωμένη αύξηση χωρίς εξήγηση εξετάζουμε macro-LD ή ειδική ανάλυση ισοενζύμων.

2. CK / CPK - Κρεατινική κινάση

CK = Creatine Kinase / Κρεατινική Κινάση είναι η σύγχρονη ονομασία του ενζύμου. Ο παλαιότερος όρος CPK = Creatine Phosphokinase / Κρεατινοφωσφοκινάση αναφέρεται στο ίδιο ένζυμο και εξακολουθεί να εμφανίζεται σε παλαιότερες σημειώσεις και ορισμένα εργαστηριακά έντυπα. Στο παρόν κείμενο χρησιμοποιείται κατά προτίμηση ο όρος CK.

2.1 Βιοχημική λειτουργία: το σύστημα φωσφοκρεατίνης

Η CK καταλύει μία ταχεία, αναστρέψιμη μεταφορά φωσφορικής ομάδας μεταξύ ATP = Adenosine Triphosphate / Τριφωσφορικής Αδενοσίνης και κρεατίνης. Όταν η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται απότομα, όπως στη μυϊκή συστολή, η φωσφοκρεατίνη δωρίζει τη φωσφορική της ομάδα στο ADP = Adenosine Diphosphate / Διφωσφορική Αδενοσίνη και αναγεννά γρήγορα ATP.



Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως άμεσο ενεργειακό buffer. Δεν αποθηκεύει μεγάλη ποσότητα ενέργειας για ώρες· αντίθετα, επιτρέπει στον μυ να γεφυρώσει τα πρώτα δευτερόλεπτα υψηλής ενεργειακής απαίτησης μέχρι να ενεργοποιηθούν περισσότερο η

γλυκόλυση και η οξειδωτική φωσφορυλίωση. Το Mg^{2+} είναι απαραίτητος ενεργοποιητής της ενζυμικής αντίδρασης.

2.2 Πού βρίσκεται η CK

Η μεγαλύτερη δραστηριότητα CK βρίσκεται στον γραμμωτό σκελετικό μυ και ακολουθεί το μυοκάρδιο. Πολύ μικρότερες ποσότητες υπάρχουν στον εγκέφαλο, στον γαστρεντερικό σωλήνα και στην ουροδόχο κύστη. Το ήπαρ και τα ερυθροκύτταρα έχουν πρακτικά ελάχιστη CK. Γι' αυτό μια έντονη αύξηση της ολικής CK κατευθύνει πολύ περισσότερο προς μυϊκή βλάβη από ό,τι μια αντίστοιχη αύξηση LDH.

2.3 Ισοένζυμα CK-MM, CK-MB, CK-BB και μιτοχονδριακή CK

Η κυτταροπλασματική CK είναι διμερές που σχηματίζεται από υπομονάδες M = Muscle / μυϊκού τύπου και B = Brain / εγκεφαλικού τύπου. Οι δυνατοί συνδυασμοί δημιουργούν τρία βασικά κυτταροπλασματικά ισοένζυμα.

Ισοένζυμο	Άλλη ονομασία	Κύρια κατανομή	Πρακτική σημασία
CK-MM	CK-3	Σκελετικός μυς αποτελεί επίσης το μεγαλύτερο μέρος της CK του μυοκαρδίου.	Κυρίαρχο ισοένζυμο στην αύξηση μετά από μυϊκό τραύμα, μυοπάθεια και ραβδομυόλυση.
CK-MB	CK-2	Μυοκάρδιο σε μεγαλύτερη αναλογία από ό,τι στον φυσιολογικό σκελετικό μυ, αλλά όχι αποκλειστικά καρδιακό.	Ιστορικός καρδιακός δείκτης. Μπορεί να αυξηθεί και σε σοβαρή σκελετική μυϊκή βλάβη.

Ισοένζυμο	Άλλη ονομασία	Κύρια κατανομή	Πρακτική σημασία
CK-BB	CK-1	Εγκέφαλος και αρκετοί λείοι μύες/σπλάχνα.	Σπάνια χρησιμοποιείται στην καθημερινή διάγνωση. Δεν αποτελεί αξιόπιστο ρουτίνας δείκτη εγκεφαλικής βλάβης.
CK-Mt	Mitochondrial Creatine Kinase / Μιτοχονδριακή Κρεατινική Κινάση	Μιτοχόνδρια, μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μεμβράνης.	Συμμετέχει στο ενδοκυττάριο ενεργειακό shuttle παθολογικές μακρομορφές μπορούν να επηρεάσουν ορισμένες αναλύσεις.

Σημαντικό για CK-MB: Το CK-MB δεν είναι αποκλειστικά μυοκαρδιακό. Μικρό ποσοστό υπάρχει στον σκελετικό μυ και μπορεί να αυξηθεί σε τραύμα, χειρουργείο, έντονη άσκηση, μυϊκή δυστροφία ή πολυμυοσίτιδα. Για αυτό η υψηλής ευαισθησίας καρδιακή τροπονίνη είναι σήμερα σαφώς καταλληλότερη για διάγνωση μυοκαρδιακής βλάβης.

2.4 Τιμές αναφοράς και φυσιολογική μεταβλητότητα

Η CK έχει μεγάλη βιολογική μεταβλητότητα και τα όρια πρέπει να είναι εργαστηριακά και πληθυσμιακά προσαρμοσμένα. Το Tietz, για μέθοδο ιχνηλάσιμη στην IFCC στους 37 °C, αναφέρει ενδεικτικά 46-171 U/L για άνδρες και 34-145 U/L για γυναίκες σε συγκεκριμένο πληθυσμό αναφοράς. Τα όρια δεν πρέπει να μεταφέρονται μηχανικά σε κάθε αναλυτή ή πληθυσμό.

Η CK επηρεάζεται έντονα από μυϊκή μάζα, ηλικία και πρόσφατη σωματική δραστηριότητα. Έντονη άσκηση, ιδιαίτερα έκκεντρη μυϊκή φόρτιση, μπορεί να

προκαλέσει πολυήμερη αύξηση. Ενδομυϊκές ενέσεις, χειρουργείο, τραύμα, απινίδωση/καρδιοανάταξη, παρατεταμένοι σπασμοί και τοκετός μπορούν επίσης να αυξήσουν την τιμή χωρίς πρωτοπαθή μυοπάθεια.

Πριν χαρακτηριστεί «παθολογική» μία ήπια CK: Ρωτάμε για άσκηση των προηγούμενων ημερών, τραυματισμό, ενδομυϊκή ένεση, χειρουργείο, σπασμούς και φάρμακα. Σε σταθερό ασθενή με ήπια ανεξήγητη αύξηση, η επανάληψη μετά από αποχή από έντονη άσκηση βοηθά πολύ.

2.5 Πότε αυξάνεται η CK

Κατηγορία	Παραδείγματα	Χαρακτηριστική λογική
Οξεία μυϊκή νέκρωση	Ραβδομυόλυση, crush injury / σύνδρομο καταχώσεως, ισχαιμία μύος, θερμική βλάβη.	Συχνά πολύ μεγάλες αυξήσεις, κυρίως CK-MM. Αξιολογείται άμεσα ο κίνδυνος οξείας νεφρικής βλάβης και ηλεκτρολυτικών διαταραχών.
Φλεγμονώδεις/ λοιμώδεις μυοπάθειες	Πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα, ιογενής μυοσίτιδα.	Η CK μπορεί να είναι σημαντικά αυξημένη και παρακολουθείται μαζί με μυϊκή ισχύ, AST/ALT και άλλους δείκτες.
Κληρονομικές μυοπάθειες	Μυϊκές δυστροφίες, ιδιαίτερα Duchenne.	Μπορεί να είναι πολύ υψηλή πριν ακόμη εμφανιστεί έντονη κλινική αδυναμία.
Τραύμα/μηχανική καταπόνηση	Έντονη άσκηση, χειρουργείο, ενδομυϊκές ενέσεις, σπασμοί, καρδιοανάταξη, τοκετός.	Αύξηση ανάλογη με την έκταση της μυϊκής καταπόνησης/βλάβης.

Κατηγορία	Παραδείγματα	Χαρακτηριστική λογική
Φάρμακα/τοξίνες	Στατίνες, φιβράτες, ορισμένα αντιρετροϊκά και άλλες μυοτοξικές ουσίες.	Από ήπια υπερCKαιμία έως σοβαρή μυοπάθεια/ραβδομύλυση ανάλογα με τον παράγοντα και τους συνδυασμούς.
Καρδιακή μυϊκή βλάβη	Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και άλλες βλάβες μυοκαρδίου.	Η ολική CK και CK-MB μπορεί να αυξηθούν, αλλά δεν αποτελούν σήμερα προτιμώμενο διαγνωστικό βιοδείκτη έναντι της καρδιακής τροπονίνης.

2.6 Ραβδομύλυση - η σημαντικότερη οξεία χρήση της CK

Ραβδομύλυση σημαίνει εκτεταμένη βλάβη σκελετικού μυός με απελευθέρωση ενδοκυττάρων συστατικών στην κυκλοφορία. Η CK, κυρίως το CK-MM, αποτελεί τον βασικότερο εργαστηριακό δείκτη. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται συχνά ως εργαστηριακός ορισμός CK μεγαλύτερη από 5 φορές το ανώτερο όριο του εργαστηρίου ή πάνω από περίπου 1000 U/L στο κατάλληλο κλινικό πλαίσιο.

Η CK αρχίζει να αυξάνεται μέσα στις πρώτες ώρες μετά τη μυϊκή βλάβη, κορυφώνεται συνήθως σε 24-72 ώρες και στη συνέχεια μειώνεται εφόσον η βλάβη έχει σταματήσει. Οι διαδοχικές μετρήσεις έχουν μεγαλύτερη αξία από μία μεμονωμένη τιμή: παρακολουθούμε μέχρι να αναγνωριστεί η κορυφή και να υπάρχει σαφής καθοδική τάση.

Δείκτης στη ραβδομυόλυση	Πιθανή μεταβολή	Γιατί έχει σημασία
CK	↑↑ έως εξαιρετικά υψηλή	Κύριος δείκτης έκτασης μυϊκής βλάβης και παρακολούθησης τάσης.
Μυοσφαιρίνη / ούρα	Αίμα στη ταινία ούρων με λίγα ή καθόλου ερυθρά μπορεί να υποδηλώνει μυοσφαιρίνη.	Η μυοσφαιρίνη αποβάλλεται γρήγορα και μπορεί να είναι αρνητική αργότερα.
Κάλιο	↑	Απελευθερώνεται από τα κατεστραμμένα μυϊκά κύτταρα και μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες αρρυθμίες.
Φώσφορος	↑	Απελευθέρωση ενδοκυττάριου φωσφόρου.
Ασβέστιο	Συχνά ↓ αρχικά· μπορεί να μεταβληθεί στην ανάρρωση	Μετακίνηση ασβεστίου προς τραυματισμένο μυ και μεταβολές κατά την αποκατάσταση.
Κρεατινίνη / eGFR	Κρεατινίνη ↑ και eGFR ↓ αν εμφανιστεί οξεία νεφρική βλάβη	Αξιολογούν σημαντική επιπλοκή της ραβδομυόλυσης.
AST και LDH	Συχνά ↑	Μπορούν να προέρχονται από μυ και δεν πρέπει να αποδίδονται αυτομάτως στο ήπαρ.

Προσοχή στην ερμηνεία AST/ALT: Σε μεγάλη μυϊκή βλάβη μπορεί να αυξηθούν AST και σε μικρότερο βαθμό ALT χωρίς πρωτοπαθή ηπατική νόσο. Η πολύ υψηλή CK, φυσιολογική/ήπια χολερυθρίνη και χολοστατικά ένζυμα και η κλινική μυϊκή εικόνα βοηθούν να αναγνωριστεί η μυϊκή προέλευση.

Δεν υπάρχει ένας «μαγικός» αριθμός CK για νεφρική βλάβη: Όσο υψηλότερη είναι η CK τόσο αυξάνεται γενικά η πιθανότητα σοβαρής μυϊκής βλάβης, αλλά ο κίνδυνος οξείας νεφρικής βλάβης εξαρτάται και από όγκο κυκλοφορίας, αιτιολογία, συνοδά φάρμακα/τοξίνες, σήψη, οξέωση και άλλους παράγοντες. Μια μεμονωμένη τιμή δεν αρκεί για πρόγνωση.

2.7 Φλεγμονώδεις μυοπάθειες έναντι νευρογενούς αδυναμίας

Η CK βοηθά πολύ στη διάκριση πρωτοπαθούς μυϊκής βλάβης από αρκετές νευρογενείς καταστάσεις. Σε πολυμυοσίτιδα, δερματομυοσίτιδα και ιογενή μυοσίτιδα η CK συχνά αυξάνεται σημαντικά. Στη μυϊκή δυστροφία Duchenne μπορεί να είναι πολύ υψηλή από την παιδική ηλικία, ακόμη και πριν από έντονα συμπτώματα. Αντίθετα, σε καθαρά νευρογενείς διαταραχές η CK συχνά είναι φυσιολογική ή μόνο ήπια αυξημένη, επειδή ο βασικός μηχανισμός δεν είναι πρωτοπαθής νέκρωση μυϊκής ίνας.

Πρακτική αξία: Αδυναμία + πολύ υψηλή CK κατευθύνει περισσότερο σε μυοπάθεια/μυϊκή νέκρωση. Αδυναμία + φυσιολογική CK δεν αποκλείει μυϊκή νόσο, αλλά διευρύνει τη διαφορική προς νευρογενή, νευρομυϊκής σύναψης και ορισμένες μεταβολικές ή χρόνια προχωρημένες μυοπάθειες.

2.8 CK-MB και οξύ έμφραγμα: τι κρατάμε σήμερα

Οι αρχικές σημειώσεις αναφέρουν την CPK ως εξέταση διάγνωσης εμφράγματος με έναρξη αύξησης περίπου 4-6 ώρες και κορύφωση κοντά στο πρώτο 24ωρο. Αυτό περιγράφει την ιστορική χρήση της ολικής CK και κυρίως του CK-MB. Σήμερα η υψηλής ευαισθησίας καρδιακή τροπονίνη αποτελεί τον προτιμώμενο βιοδείκτη για διάγνωση και αποκλεισμό οξείας μυοκαρδιακής βλάβης.

Αν μετρηθεί CK-MB, προτιμάται η μέτρηση μάζας με ειδικό ανοσοπροσδιορισμό αντί των παλαιότερων μεθόδων ανοσοαναστολής. Ακόμη και τότε, η ερμηνεία πρέπει να

θυμάται ότι ο σκελετικός μυς περιέχει μικρή ποσότητα CK-MB και σοβαρή μυϊκή βλάβη μπορεί να αυξήσει το κλάσμα χωρίς έμφραγμα.

Δείκτης	Σήμερα	Κύριο μειονέκτημα
Υψηλής ευαισθησίας καρδιακή τροπονίνη	Προτιμώμενος βιοδείκτης μυοκαρδιακής βλάβης/οξέος εμφράγματος στο σωστό κλινικό πλαίσιο.	Αυξάνει και σε μη ισχαιμική μυοκαρδιακή βλάβη, άρα πάντα απαιτεί κλινική ερμηνεία.
CK-MB	Δευτερεύουσα/ιστορική εξέταση σε συστήματα όπου υπάρχει τροπονίνη.	Δεν είναι απολύτως καρδιακά ειδική· αυξάνει και από σκελετικό μυ.
Ολική CK	Χρήσιμη κυρίως για σκελετικό μυ.	Η μεγάλη ποσότητα CK-MM από σκελετικό μυ επισκιάζει οποιαδήποτε καρδιακή ειδικότητα.
LDH / LD ισοένζυμα	Ιστορική χρήση στο έμφραγμα.	Πολύ χαμηλή ειδικότητα και καθυστερημένη κινητική σε σχέση με τη σύγχρονη τροπονίνη.

2.9 Macro-CK - όταν η CK παραμένει αυξημένη χωρίς σαφή μυϊκή νόσο

Η macro-CK είναι μακρομοριακή μορφή CK με βραδύτερη κάθαρση από το αίμα. Ο τύπος 1 είναι συνήθως σύμπλοκο CK-BB με ανοσοσφαιρίνη και μπορεί να προκαλέσει επίμονη, συχνά καλοήγη, υπερCKαιμία. Ο τύπος 2 αποτελεί ολιγομερή μιτοχονδριακή CK και παρατηρείται συχνότερα σε βαριά συστηματική νόσο, κακοήθεια ή σοβαρή ηπατική νόσο. Οι μακρομορφές μπορούν επίσης να προκαλέσουν παραπλανητικά αποτελέσματα σε παλαιότερες μεθόδους CK-MB.

Πότε τη σκεφτόμαστε: Επίμονη CK αυξημένη σε σταθερό άτομο, χωρίς μυαλγία/αδυναμία, χωρίς αύξηση που ακολουθεί άσκηση και χωρίς άλλη εργαστηριακή ένδειξη ενεργού μυϊκής νέκρωσης, είναι λόγος να εξεταστεί macro-CK πριν επαναλαμβάνονται ατέρμονοι απεικονιστικοί ή επεμβατικοί έλεγχοι.

2.10 Εργαστηριακή μέθοδος και προαναλυτικά προβλήματα

Οι σύγχρονες μέθοδοι ολικής CK χρησιμοποιούν συνήθως την αντίστροφη ενζυμική αντίδραση, επειδή είναι ταχύτερη. Το ATP που παράγεται συνδέεται με διαδοχικές αντιδράσεις εξοκινάσης και G6PD = Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase / Αφυδρογονάσης της 6-Φωσφορικής Γλυκόζης, ώστε να σχηματιστεί NADPH, η αύξηση του οποίου παρακολουθείται φωτομετρικά στα 340 nm. Η IFCC έχει καθορίσει διαδικασία αναφοράς στους 37 °C.

Η CK είναι λιγότερο σταθερή από την LDH. Αν δεν αναλυθεί άμεσα, το δείγμα πρέπει να διατηρηθεί στις κατάλληλες συνθήκες του εργαστηρίου. Επειδή τα ερυθροκύτταρα περιέχουν πρακτικά ελάχιστη CK, μέτρια αιμόλυση δεν αυξάνει βιολογικά την CK όπως αυξάνει την LDH. Πολύ έντονη αιμόλυση όμως μπορεί να παρεμβάλει αναλυτικά σε συζευγμένες ενζυμικές αντιδράσεις.

2.11 Χαμηλή CK

Χαμηλή CK έχει συνήθως περιορισμένη αυτοτελή διαγνωστική αξία. Μπορεί να συνδέεται με μικρή μυϊκή μάζα, προχωρημένη σαρκοπενία ή καχεξία. Πολύ χαμηλή CK δεν χρησιμοποιείται συνήθως ως ειδικός δείκτης νόσου· ερμηνεύεται περισσότερο ως στοιχείο της συνολικής σύστασης σώματος και της κλινικής εικόνας.

2.12 Πρακτικός αλγόριθμος όταν η CK είναι αυξημένη

1. Ελέγχουμε πόσες φορές υπερβαίνει το ανώτερο όριο του συγκεκριμένου εργαστηρίου και συγκρίνουμε με προηγούμενες τιμές.
2. Ρωτάμε για έντονη άσκηση, τραύμα, πτώση/παρατεταμένη ακινησία, σπασμούς, χειρουργείο, ενδομυϊκές ενέσεις και τοκετό.
3. Ελέγχουμε φάρμακα και τοξίνες, ιδίως όταν η αύξηση είναι νέα μετά από έναρξη θεραπείας.

4. Αν η CK είναι >5 φορές το ανώτερο όριο ή >1000 U/L με συμβατό πλαίσιο, αξιολογούμε άμεσα ραβδομύωση.

5. Σε πιθανή ραβδομύωση μετράμε κάλιο, φώσφορο, ασβέστιο, κρεατινίνη/eGFR, AST, LDH και γενική ούρων και παρακολουθούμε διούρηση.

6. Αν κυριαρχεί συμμετρική εγγύς μυϊκή αδυναμία ή μυαλγίες χωρίς οξύ τραύμα, εξετάζουμε φλεγμονώδη/κληρονομική/μεταβολική μυοπάθεια.

7. Αν υπάρχει θωρακικό άλγος, δεν χρησιμοποιούμε την ολική CK ως κύριο καρδιακό δείκτη· μετράμε καρδιακή τροπονίνη σύμφωνα με το κατάλληλο πρωτόκολλο.

8. Σε επίμονη ασυμπτωματική υπερCKαιμία μετά από αποκλεισμό συχνών αιτιών εξετάζουμε macro-CK και εξειδικευμένο νευρομυϊκό έλεγχο όταν ενδείκνυται.

3. LDH και CK μαζί - πώς ξεχωρίζουμε το πρότυπο

Εργαστηριακό πρότυπο	Πιθανότερη κατεύθυνση	Κρίσιμα συνοδά στοιχεία
LDH ↑↑ + CK φυσιολογική + έμμεση χολερυθρίνη ↑ + απτοσφαιρίνη ↓	Αιμόλυση	Αιμοσφαιρίνη, δικτυοερυθροκύτταρα, επίχρισμα, άμεση Coombs.
LDH ↑↑↑ + CK φυσιολογική + MCV ↑ + B12/φυλλικό ↓	Μεγαλοβλαστική / μη αποδοτική ερυθροποίηση	Υπερκατάτμηση ουδετεροφίλων, δικτυοερυθροκύτταρα, έμμεση χολερυθρίνη.
CK ↑↑↑ + LDH ↑ + AST ↑ + K ⁺ /φώσφορος ↑ ± κρεατινίνη ↑	Ραβδομύωση / εκτεταμένη μυϊκή νέκρωση	Γενική ούρων για μυοσφαιρίνη, ηλεκτρολύτες, νεφρική λειτουργία, σειριακή CK.

Εργαστηριακό πρότυπο	Πιθανότερη κατεύθυνση	Κρίσιμα συνοδά στοιχεία
CK ↑ μέτρια μετά άσκηση + φυσιολογική νεφρική λειτουργία + καθοδική τάση μετά ανάπαυση	Φυσιολογική/ τραυματική μυϊκή απελευθέρωση	Ιστορικό άσκησης, επανάληψη μετά αποχή.
LDH ↑ + ουρικό ↑ + λευκοκυττάρωση/βλάστες ή γνωστό λέμφωμα	Υψηλό κυτταρικό turnover / αιματολογική κακοήθεια	Κάλιο, φώσφορος, ασβέστιο, κρεατινίνη, γενική αίματος, ειδικός αιματολογικός έλεγχος.
LDH ↑ σημαντικά + AST/ALT ↑↑ + αιμοδυναμική αστάθεια	Ισχαιμική ηπατική βλάβη	Χολερυθρίνη, INR, γαλακτικό, αιμοδυναμική και καρδιακή εκτίμηση.
LDH ↑ σε αιμολυμένο σωληνάριο + K ⁺ ↑ απρόσμενα + CK χωρίς αντίστοιχη αύξηση	Προαναλυτική αιμόλυση δείγματος	Νέα σωστή αιμοληψία πριν από παθολογική ερμηνεία.
CK-MB ↑ αλλά CK συνολική επίσης πολύ ↑ μετά μυϊκό τραύμα	Σκελετική μυϊκή προέλευση πιθανή	Καρδιακή τροπονίνη και κλινική/ηλεκτροκαρδιογραφική εκτίμηση αν υπάρχει καρδιακή υποψία.

4. Κύριες διορθώσεις και διευκρινίσεις σε σχέση με τις παλαιότερες σημειώσεις

Παλαιότερη διατύπωση	Σύγχρονη ερμηνεία
«Η LDH χρησιμοποιείται στο έμφραγμα μυοκαρδίου.»	Ιστορική χρήση. Σήμερα η υψηλής ευαισθησίας καρδιακή τροπονίνη είναι ο προτιμώμενος βιοδείκτης οξείας μυοκαρδιακής βλάβης.
«Η CPK χρησιμοποιείται για τη διάγνωση εμφράγματος.»	Ιστορικά ίσχυε κυρίως για CK-MB. Η ολική CK σήμερα χρησιμοποιείται κυρίως ως μυϊκός δείκτης.
«LDH 120-130 IU/L φυσιολογική.»	Δεν αποτελεί γενικό εύρος αναφοράς. Το Tietz δίνει ως παράδειγμα 125-220 U/L με συγκεκριμένη IFCC-ιχνηλάσιμη μέθοδο· χρησιμοποιούμε το όριο του εργαστηρίου.
«Μείωση LDH = καλή ανταπόκριση καρκίνου.»	Μόνο σε ορισμένες νόσους μια πτωτική τάση προηγουμένως αυξημένης LDH συμβαδίζει με ανταπόκριση. Δεν είναι καθολικός δείκτης θεραπευτικής επιτυχίας.
«CK-MB = καρδιακό ένζυμο.»	Είναι περισσότερο εμπλουτισμένο στο μυοκάρδιο, αλλά υπάρχει και σε σκελετικό μυ. Σοβαρή μυϊκή βλάβη μπορεί να το αυξήσει.
«Υψηλή AST = ήπαρ.»	Στη ραβδομυόλυση και άλλες μυϊκές βλάβες η AST μπορεί να αυξηθεί σημαντικά παράλληλα με CK και LDH.
«Υψηλή LDH = ιστική βλάβη συγκεκριμένου οργάνου.»	Η LDH είναι τόσο ευρέως κατανεμημένη ώστε η αύξησή της απαιτεί πάντοτε άλλους δείκτες για εντοπισμό της πηγής.

5. Τι πρέπει να θυμόμαστε

- Η LDH είναι ευαίσθητος αλλά πολύ μη ειδικός δείκτης κυτταρικής βλάβης· η CK είναι σαφώς περισσότερο προσανατολισμένη σε μυϊκή βλάβη.
- Η αιμόλυση του δείγματος είναι από τις συχνότερες αιτίες ψευδώς υψηλής LDH και πρέπει να αποκλείεται πριν από εκτεταμένη διερεύνηση.
- LDH ↑ + έμμεση χολερυθρίνη ↑ + απτοσφαιρίνη ↓ + δικτυοερυθροκύτταρα ↓ είναι κλασικό αιμολυτικό πρότυπο.
- Εξαιρετικά υψηλή LDH με μακροκυττάρωση και ανεπαρκή δικτυοερυθροκυτταρική απάντηση πρέπει να εγείρει υποψία μεγαλοβλαστικής/μη αποδοτικής ερυθροποίησης.
- Η LDH έχει σημαντική προγνωστική και disease-burden αξία σε αρκετές αιματολογικές κακοήθειες, αλλά δεν είναι ειδικός καρκινικός δείκτης.
- Η CK μεταβάλλεται από άσκηση, μυϊκή μάζα, τραύμα και επεμβάσεις· ήπια αύξηση χωρίς κλινικό πλαίσιο δεν ισοδυναμεί με μυοπάθεια.
- CK >5 φορές το ανώτερο όριο ή >1000 U/L στο κατάλληλο πλαίσιο είναι συνήθως εργαστηριακή βάση για υποψία ραβδομύολυσης και απαιτεί έλεγχο νεφρικής λειτουργίας και ηλεκτρολυτών.
- Στη ραβδομύολυση η CK τυπικά κορυφώνεται σε 24-72 ώρες, άρα η τάση των σειριακών τιμών είναι σημαντικότερη από έναν μεμονωμένο αριθμό.
- Η CK-MB και η LDH έχουν ιστορική θέση στη διάγνωση εμφράγματος· σήμερα η υψηλής ευαισθησίας καρδιακή τροπονίνη είναι ο βασικός βιοδείκτης.
- Macro-LD και macro-CK είναι σημαντικές παγίδες σε επίμονη, ανεξήγητη ενζυμική αύξηση.
- Το επόμενο διαγνωστικό βήμα δεν καθορίζεται από το αν «ανέβηκε ένα ένζυμο», αλλά από το συνολικό πρότυπο: αίμα, μυς, ήπαρ, νεφρός, κακοήθεια ή προαναλυτικό σφάλμα.